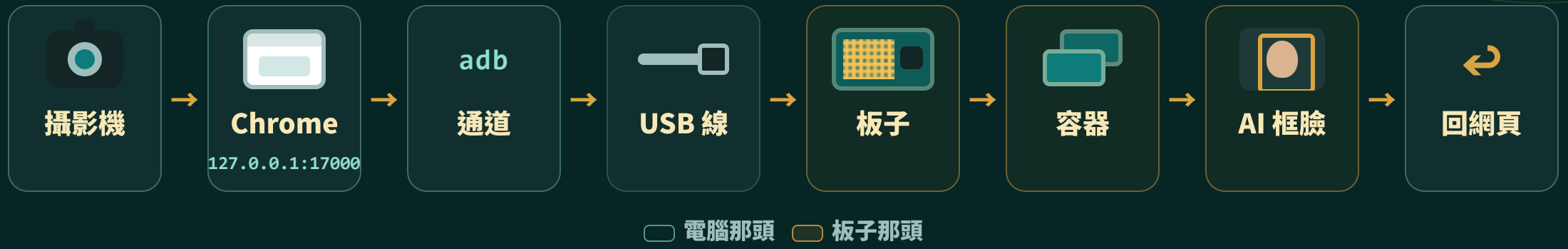
WEEK 6

借眼睛：攝影機走 USB 進板子，再把一條線變成網路

板子沒有攝影機，電腦有；借給它，順便弄懂這條線到底是什麼。



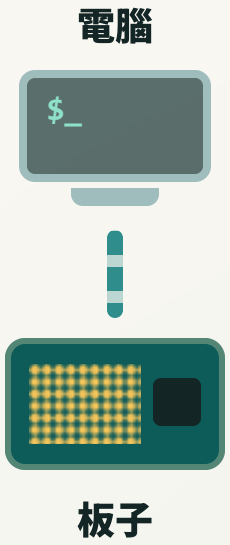
檢查點 成功線＝三張證據——臉框（走 adb）、網卡（`192.168.7.x`）、臉框（零 adb）

就位

接板子、2222、SSH

今天所有 **arduino-app-cli** 都在 SSH 視窗打。

1. 在電腦　$ADB 照 W4 找好（Windows／macOS 寫法在學生頁）
2. 在電腦　`"$ADB" devices -l` → `device`
3. 在電腦　`"$ADB" forward tcp:2222 tcp:22`
4. 在電腦　`ssh -p 2222 arduino@127.0.0.1`



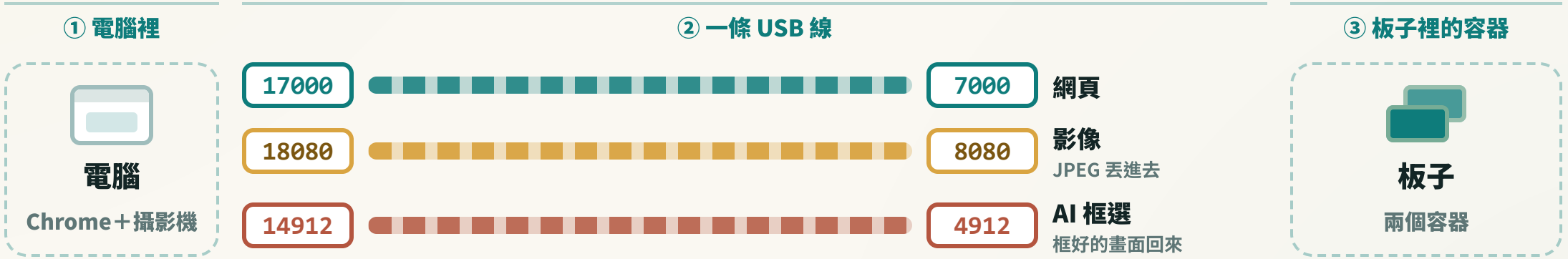
板子的 Wi-Fi 上週設好就不用動

檢查點　**提示字元** `arduino@`

路線

三個埠、三段路

畫面從電腦出發，經一條線、進板子、進容器，再回來。



✋ 互動　猜：AI 在哪一台看到你的臉？

ADB

adb 是三個人

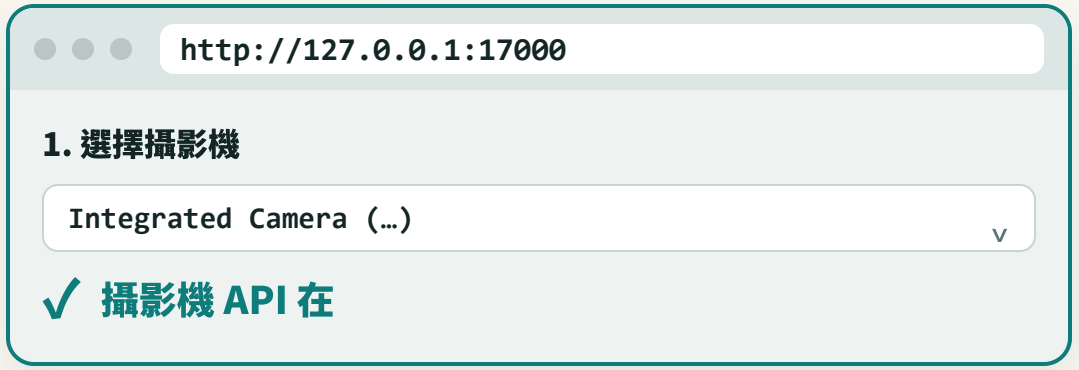
client 在電腦、server 守 5037、adbd 住板子；轉送（port forward）＝電腦的埠接到板子的埠。



檢查點 `"$ADB" forward --list` **看得到三條新通道（加 2222 共四行）**

為什麼攝影機在電腦、AI 在板子

瀏覽器只肯在 localhost 或 HTTPS 交出攝影機；板子沒攝影機、有 AI 容器。





檢查點 **說得出 17000 為什麼要寫** `127.0.0.1`

上板

把 App 放上板子

一個資料夾就是一支 App：`app.yaml`、`python/`、`assets/`。

```
face-usb-classroom/
├ app.yaml 兩塊積木（brick）
├ python/ main.py
└ assets/ 網頁
```

1. 在電腦 `curl … | tar xz` 整行在學生頁第 2 節
2. 在電腦 `"$ADB" push` 兩個資料夾
3. 在板子 `app start` 約 16 秒（映像已在板上）
4. 在板子 `docker ps` → **main** `python-apps-base`；**runner** `ei-models-runner` AI

檢查點 `started successfully` + `docker ps` 兩列

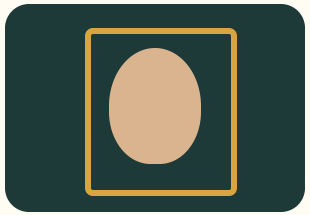
通道

三條通道，開網頁

三個埠缺一個畫面就不會出來。

1. **在電腦** 三行 `forward` `17000→7000` `18080→8080` `14912→4912` **整行在學生頁第 3 節**
2. **電腦的瀏覽器** `http://127.0.0.1:17000`
3. **瀏覽器問「使用攝影機？」按** **允許**
4. **按** **開始辨識**

1 證據 1



右下「AI 人臉框選」出現臉框

檢查點 **臉框出現（證據 1）**

讀數字

六格數字在講什麼

8.0 是誰定的？`main.py` 的 `fps=8` 與 `app.js` 的 `TARGET_FPS = 8`。

即時統計

每秒更新一次

送出速度	USB 資料量	送出影像	已執行	跳過畫面	AI 看到
8.0 FPS	**52 KB/s**	**320 × 240**	**00:29**	**0 張**	**等待畫面**
板子實際收到 8.0 FPS					信心度 —

✋ 互動　**猜：把 8 改成 20，AI 會不會快 2.5 倍？D 段揭曉**

PART B

一條線，四個身分

USB 不是一條線一種功能，是一束可以自己組裝的裝置（USB gadget）。

電腦看到的一條線 USB Composite Device

ADB Interface	adb	出廠就有
USB 序列裝置	序列埠	出廠就有
UsbNcm Host Device	USB 網卡（NCM）	今天要加
UNO Q Audio	音效卡	老師板才有

檢查點 **說得出今天要多哪一個身分**

KERNEL

板子那頭：模組就在那裡

要不要改 kernel？不用——**usb_f_ncm.ko** 編好放在 **/lib/modules/** 等你 **modprobe**。

在板子

```
$ ls /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/usb/gadget/function/
    usb_f_acm.ko  usb_f_ecm.ko  usb_f_eem.ko  usb_f_fs.ko  usb_f_mass_storage.ko  usb_f_ncm.ko  usb_f_rndis.ko  u_ether.ko  …
$ modprobe usb_f_ncm      載進來；hook 會替你做
$ lsmod  →  usb_f_ncm u_ether
```

kernel 模組（kernel module）**＝編好的驅動檔，一個** `.ko`

檢查點 `ls` **看得到** `usb_f_ncm.ko`

CONFIGFS

目錄就是開關

g1/functions/ 放身分、**configs/c.1/** 放連結、**UDC** 是插頭；寫空字串 = 拔線。

```
/sys/kernel/config/usb_gadget/g1/ configfs
├ functions/ 身分
│  ├ ffs.adb adb
│  ├ acm.GS0 序列埠
│  └ ncm.usb0 今天加
├ configs/c.1/ 連結：哪些身分一起上場
└ UDC 插頭
```



```
echo "" > UDC
```

＝拔線

✋ **互動** **猜：拔掉插頭的瞬間，adb 會怎樣？**

主人

誰是 gadget 的主人

adbd：它建、它插、它拆；執行中硬拔，它會死、重開時卡住（7/28 只剩音效卡、重刷）。

adbd
adbd.service

`setup` 它建 → `activate` 它插 → … → `reset` 它拆

硬拔
執行中

`echo "" > UDC` → adbd 死 → 1 秒重啟 → `reset` 卡住

hook
掛進去

`add` setup 之後、activate 之前 · `remove` · `sweep` reset 之後，清到 g1 不存在

檢查點 說得出為什麼用「掛進去」不用「硬改」

先看

動手前先看三樣

沒看過原本的樣子，就不知道改了什麼。

在板子

1 身分

```
$ ls /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/
```

`acm.GS0 ffs.adb` 兩個

2 模組

```
$ ls /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/usb/gadget/function/usb_f_ncm.ko
```

在

```
$ lsmod | grep ncm
```

空：還沒載

3 檔

```
$ cd ~/w06-usbnet → cat 10-extra-functions.conf
```

看 add／remove／sweep 三行

✋ 互動 猜：restart 之後 `c.1/` 會多什麼？

裝

七行 sudo，一行 restart

檔案放對位置，剩下的交給 adbd 自己的生命週期；SSH 視窗會斷，正常。

在板子

```
$ cd ~/w06-usbnet
$ sudo install -d -m 755 /home/arduino/usbnet
$ sudo install -m 755 ncm-hook.sh /home/arduino/usbnet/ncm-hook.sh
$ sudo install -d /etc/systemd/system/adbd.service.d
$ sudo install -m 644 10-extra-functions.conf /etc/systemd/system/adbd.service.d/
$ sudo install -m 644 usbnet-dhcp.service /etc/systemd/system/
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl enable usbnet-dhcp   印一行 non-existent unit＝正常
$ sudo systemctl restart adbd   SSH 斷線，正常；等 15 秒再重連
```

檢查點 電腦多一張 `192.168.7.x` 的網卡

證據 2

不用 forward 的 SSH

板子現在有自己的 IP，線就是網路。

在電腦

`ip -4 -br addr` → **多一張** `192.168.7.x`

`ping -c 5 192.168.7.2` → `0–1 ms`

`ssh arduino@192.168.7.2` → **不用 forward**

在板子

`ls /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/c.1/`

→ `acm.GS0 ffs.adb ncm.usb0`

`cat /tmp/ncm-hook.log` → `[add] ncm 已掛`

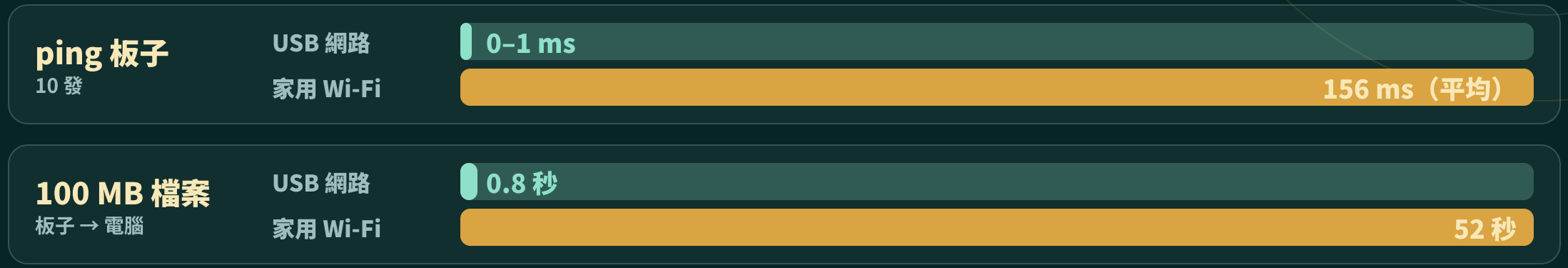
板子自己發 IP 給電腦（DHCP），只發 IP、不碰你原本的上網

檢查點 **證據 2＝** `ip -4 -br addr` **+** `c.1/` **兩張**

PART C

一條線有多快

同一塊板：ping 0–1 ms vs 156 ms；100 MB 0.8 秒 vs 52 秒。



家用 Wi-Fi，10/14 實測；教室的數字自己量

✋ 互動　做：你的 `ping` 幾毫秒？

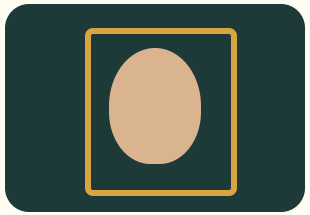
零 ADB

同一個網頁，改走 USB 網路

直連 **192.168.7.2:7000** 攝影機消失；轉接程式讓瀏覽器以為是 localhost。

1. **在電腦** `"$ADB" forward --remove-all`
2. **在電腦** `python3 usbnet-bridge.py` 印 `→ 瀏覽器開 http://127.0.0.1:17000`
3. **電腦的瀏覽器** `127.0.0.1:17000` → 臉框回來
4. **在電腦** `"$ADB" forward --list` → 印空的

3 證據 3



臉框＋`forward --list` 空

檢查點 證據 3＝臉框＋空的 `forward --list`

PART D

三種 FPS

攝影機供幀、送到板子、AI 回結果——三個數字三件事。

	攝影機供幀 頁面送出	板子收到	AI 回結果 每秒幾次
fps=8	8.0 FPS	8.0 FPS	5.5 次/秒
fps=20 兩處都改	20.0 FPS	20.0 FPS	6.3 次/秒

推論 (inference) 每張約 90 ms

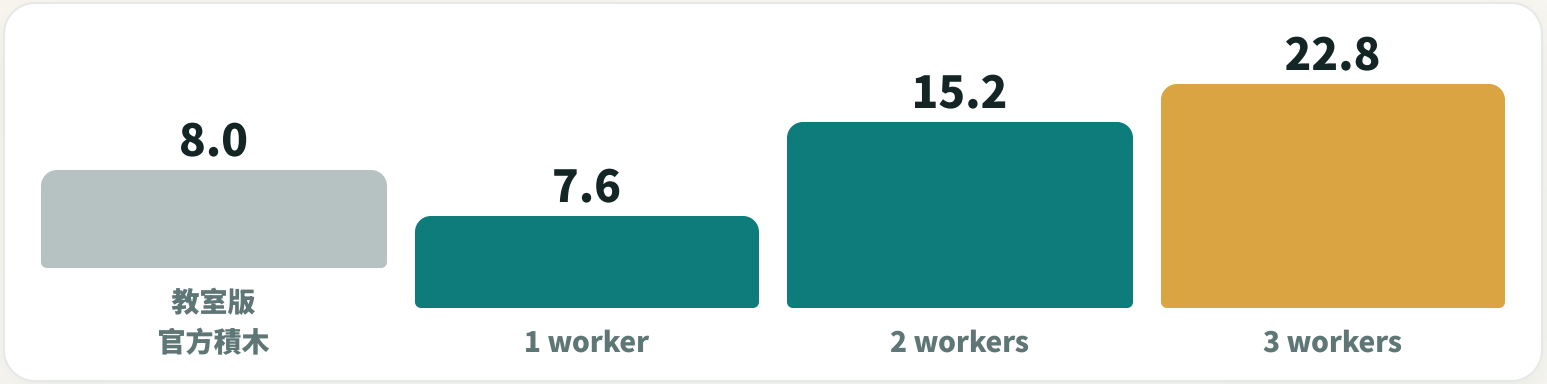
runner 容器 CPU 76% → 113% 四核只用一核多

✋ 互動 **送更多為什麼不更快？**

瓶頸

為什麼慢、怎麼快

官方管線一次只做一張、三個行程擠一核（7/20 直插版量到 ~265 ms/張）；直連模型、3 個 worker 平行：7.6→15.2→22.8。



老師示範：快速版

20.0 FPS

3 個 worker・每張 96 ms

10/14 實板

網頁 → 送幀 → runner：一次一張、單核 → 模型

階梯＝7/22 實測（FPS）

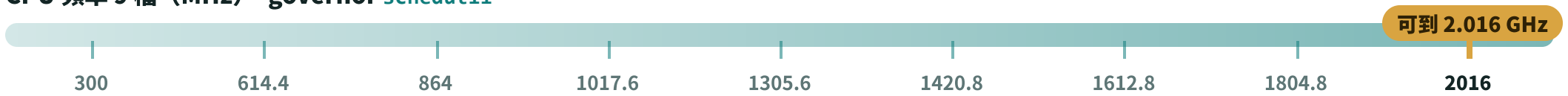
檢查點 **說得出瓶頸在哪一層**

KERNEL?

換 kernel 能不能變快

CPU 本來就滿速 2.016 GHz、沒熱節流；kernel 不是今天的瓶頸，它管「有沒有驅動」。

CPU 頻率 9 檔（MHz）• governor `schedutil`



`thermal_zone0` **43.7 °C**

多 worker 別只靠電腦 USB-C 供電：會掉電重開

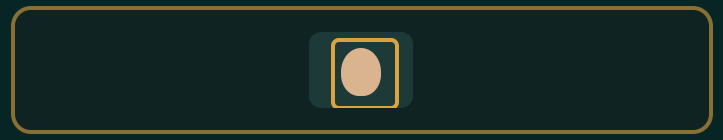
什麼時候才動 kernel **模組根本沒編、要新驅動——W15**

檢查點 **說得出什麼時候才動 kernel**

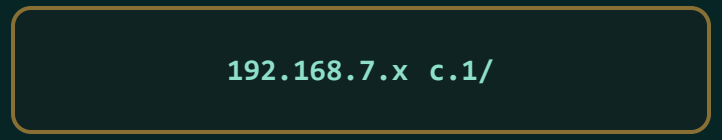
收尾

三張證據，網卡留著

作業老師上課時在 e學苑 開；網卡以後傳模型用得上。



1 臉框（走 adb）



2 網卡



3 臉框（零 adb）

清場四件 `arduino-app-cli app stop ~/ArduinoApps/face-usb-classroom` | bridge `Ctrl-C` | `"$ADB" forward --remove-all` | 線拔掉

網卡留著

檢查點 證據三張、`app stop` 了